

HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI

Hình thức

- Làm tự luận trên giấy thi (sinh viên tự chuẩn bị giấy thi, giấy nháp).
- Trình bày công thức tính, các kết quả, kể cả các kết quả trung gian.
- Thời gian: **60 phút**.
- Làm trên máy tính tại phòng máy.
- **Không được sử dụng tài liệu.**

Hướng dẫn mở Mathematica trên máy tính tại phòng máy

- Trên Desktop mở thư mục TOAN UNG DUNG.
- Trong thư mục TOAN UNG DUNG mở shortcut Mathematica 5.2.

Nội dung đề thi

Gồm 4-5 câu: bao gồm 2-3 câu phần Xác suất (tổng 5 điểm) và 2 câu phần Thống kê (tổng 5 điểm).

Đề cương chi tiết (phủ > 80% đề thi)

1. Công thức cộng và nhân xác suất, thường áp dụng cho các biến cố độc lập.
2. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes: thường áp dụng với bài toán có hai hộp đựng các loại bi, hay bài toán về tỷ lệ chính phẩm trong các nhà máy.
3. Cho đại lượng ngẫu nhiên rời rạc X :
 - a. Tính các xác suất $P(X = x_i)$: chủ yếu bằng công thức xác suất cổ điển, hoặc công thức cộng và nhân xác suất.
 - b. Lập bảng phân bố xác suất của X .
 - c. Tính EX .
 - d. Tính $E(aX + b)$.
4. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ $f(x)$. Tính:
 - a. Xác định tham số chưa biết bên trong hàm mật độ.
 - b. $P(a < X < b)$.
 - c. $P(\alpha < aX + b < \beta)$.
 - d. EX .
 - e. $E(aX + b)$.
 - f. DX .
 - g. $D(aX + b)$.
5. Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất đồng thời (cỡ không quá 3×3):

- a. Tìm một giá trị chưa biết trong bảng phân bố.
 - b. Tính $P(aX + bY < c)$.
 - c. Tính EX .
6. Cho mẫu thu được từ đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố chuẩn (thường là mẫu rút gọn, DX chưa biết):
- a. Với độ tin cậy γ , xác định khoảng tin cậy cho:
 - i. EX
 - ii. DX
 - b. Với mức ý nghĩa α , kiểm định xem giá trị trung bình của X có bằng (lớn hơn/nhỏ hơn) a_0 không.
7. Tiêu chuẩn phù hợp χ^2 : Cho hệ biến cố đầy đủ $A_1, A_2, \dots, A_h$. Thực hiện n lần thử, thấy A_i xảy ra n_i lần. Với mức ý nghĩa α , kiểm định xác suất của hệ biến cố: $P(A_1) = p_{10}, \dots, P(A_h) = p_{h0}$.
8. Giả sử m là số lần biến cố A xảy ra trong n lần quan sát. Với mức ý nghĩa α , kiểm định xem $P(A)$ có lớn hơn p_0 cho trước không.